

DESENVOLVIMENTO MOBILE

Jogo Educacional Mobile sobre Reciclagem para Crianças

Amanda Ribeiro

Ano	2022
Área	Desenvolvimento Mobile
Tecnologias	Kotlin, Android Studio, LibGDX, SQLite

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Um jogo divertido e educativo para Android que ensina crianças sobre a importância da reciclagem e como separar corretamente os diferentes tipos de lixo.

Palavras-chave: Desenvolvimento Mobile; Kotlin; Android Studio; LibGDX; SQLite.

1 Introdução

O smartphone se tornou o principal ponto de acesso a serviços digitais. Aplicativos móveis precisam lidar com conectividade instável, recursos limitados e expectativas altas de usabilidade.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Jogo Educacional Mobile sobre Reciclagem para Crianças". Um jogo divertido e educativo para Android que ensina crianças sobre a importância da reciclagem e como separar corretamente os diferentes tipos de lixo. A literatura da área, como K.G (2022) e Khan (2015), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de desenvolvimento mobile, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Kotlin, Android Studio, LibGDX e SQLite, escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Nurbekova (2020).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 9 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a

ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Francese (2015).

Referências

FRANCESE, Rita; GRAVINO, Carmine; RISI, Michele et al. Using Project-Based-Learning in a mobile application development course-An experience report. *Journal of Visual Languages & Computing*, 2015. DOI: 10.1016/j.jvlc.2015.10.019.

K.G, Ravi Raj; KOS, Andrzej. A Comprehensive Study of Mobile Robot: History, Developments, Applications, and Future Research Perspectives. *Applied Sciences*, 2022. DOI: 10.3390/app12146951.

KHAN, Atta ur Rehman; KHAN, Atta ur Rehman; OTHMAN, Mazliza et al. MobiByte: An Application Development Model for Mobile Cloud Computing. *Journal of Grid Computing*, 2015. DOI: 10.1007/s10723-015-9335-x.

NURBEKOVA, Zhanat Kunapianovna; , ; AIMICHEVA, Gaukhar et al. Project-Based Learning Approach for Teaching Mobile Application Development Using Visualization Technology. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 2020. DOI: 10.3991/ijet.v15i08.12335.